

> Exercícios - Apostila de Algs. Escalonamento <

① A maior diferença entre os dois é a capacidade do SO em ter total controle ou não da CPU.

Nos preemptivos, o SO pode acabar interrompendo à força um processo que está em execução (por ter estourado o limite de tempo quantum, por exemplo) para dar lugar a outro.

Ex.: FIFO.

Já nos não preemptivos, o processo domina a CPU e continua executando até terminar sua tarefa, liberando-a de forma voluntária.

Ex.: Round Robin

② O escalonador sempre trabalha otimizando o hardware, utilizando as métricas de:

Aumentar a vazão: processar e finalizar o maior número possível de processos dentro de um tempo específico.

Diminuir o tempo de retorno: tempo de vida da tarefa no sistema, contabilizado desde o instante em que o processo foi submetido até sua finalização.

Diminuir o tempo de resposta: tempo entre o envio de um comando e a obtenção da resposta do sistema.

③ Isso irá causar um colapso em ambos os algoritmos, pois:

No SJF, os processos mais pesados e longos ficarão travados na fila infinitamente (unanição) já que a CPU sempre preferirá o mais curto.

E no escalonamento por prioridade, também acontecerá o mesmo, os processos de baixa prioridade sofrerão unanição e nunca rodarão.

4

Algoritmo	Ordem de execução	Tempo médio processamento	Tempo médio resposta
FIFO	T1, T2, T3 T4, T5	14,6	8,8
SJF	T2, T1, T5 T3, T4	13,8	8
Round Robin Q=2	fatiás	20,6	14,8